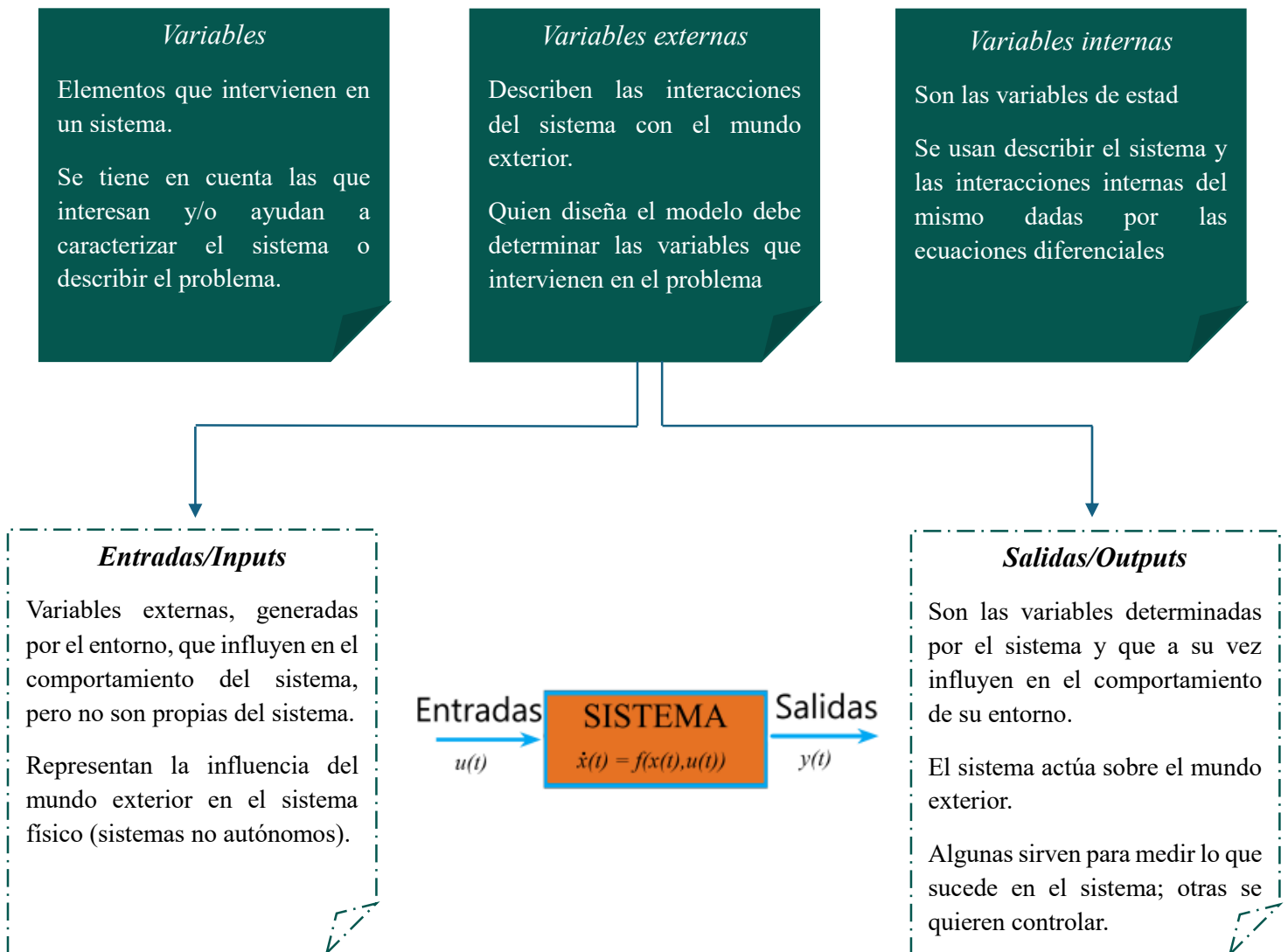


MODELOS Y SISTEMAS

SISTEMAS

- El mayor sistema posible es el universo.
- Un sistema está caracterizado por lo que pertenece o no pertenece a él y por el hecho que podemos especificar como interactúa con su entorno.
- Fuente potencial de datos: Asigno valores a las variables y observo su comportamiento
- El sistema es una lista de variables.
- Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre si debido a determinadas leyes

ELEMENTOS



EXPERIMENTO

- Es el proceso de extracción de datos de un sistema.
- Realizar un experimento significa:
 - Aplicar un conjunto de condiciones
 - Dar valores a las entradas (si las hay)
 - Observar / guardar la reacción del sistema

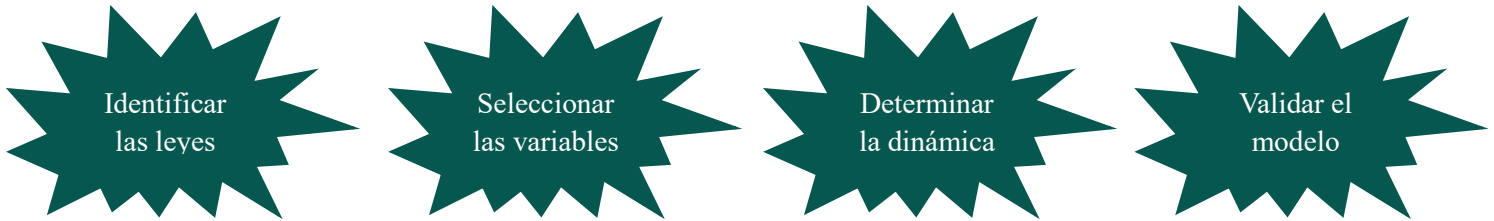
- Los sistemas reales tienen una gran cantidad de entradas inaccesibles - perturbaciones- y una gran cantidad de salidas inaccesibles por medio de mediciones.

MODELO

- Un modelo (M) para un sistema (S) y un experimento (E) es cualquier cosa para la cual E puede ser aplicado para responder preguntas sobre S. Relaciona el modelo con Sistema-Experimento. Puede ser también un modelo mental, una idea de cómo funciona un sistema particular.
- Modelar es el proceso de organizar el conocimiento sobre un sistema dado.
- Ningún modelo es válido para todos los posibles experimentos. Será válido para algunos experimentos e inválido para otros.
- **MODELO MATEMÁTICO:** Describe un sistema mediante ecuaciones matemáticas que relacionan las distintas variables.

MODELOS DETERMINÍSTICOS Se dispone de toda la información necesaria. Los datos se conocen con certeza Entradas iguales → salidas iguales	MODELOS ESTOCASTICOS O PROBABILISTICOS Tienen incertidumbre. Algunos elementos no se conocen totalmente.
MODELOS LINEALES Los términos del sistema son lineales en las variables de estado	MODELOS NO LINEALES Al menos un término del sistema no es lineal en las variables de estado
MODELOS HEURÍSTICOS Se basa en las causas o mecanismos que originan el proceso.	MODELOS EMPÍRICOS Se basa en los resultados obtenidos en los experimentos.
MODELOS ESTÁTICOS Las variables y funciones del sistema no varían con el tiempo	MODELOS DINÁMICOS Las variables y funciones del sistema dependen del tiempo (evolución) Modelos continuos o discretos
MODELOS DE PARÁMETROS CONCENTRADOS Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO - ODE)	MODELOS DE PARÁMETROS DISTRIBUIDOS Sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (EDP - PDE)
MODELOS DE PARÁMETROS CONCENTRADOS Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO - ODE)	MODELOS DE PARÁMETROS DISTRIBUIDOS Sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (EDP - PDE)

¿CÓMO SE OBTIENE?



SISTEMAS DINÁMICOS

- Intervienen:
 - El conjunto T representa el intervalo de tiempo durante el cual se desarrolla el proceso que interesa analizar.
 - Las variables de estado del sistema.
 - Las variables de entrada o variables externas al sistema.
 - Las variables de salida del sistema.
 - Modelo espacio-estado está formado por:
 - Las ecuaciones (en variables de estado),
 - La entrada,
 - La salida
- cuyas soluciones tienen el mismo comportamiento entrada-salida que el sistema original.
- Describimos cada uno de los elementos que forman parte del modelo espacio-estado de un sistema dinámico:
 - El intervalo de tiempo T puede ser:
 - Un **conjunto continuo** en $\mathbb{R}$: por ej. $T = [a, b]$, $T = [0, \infty)$.
 - Un **conjunto discreto** (puntos aislados) de $\mathbb{R}$: por ej. $T = \mathbb{Z}$, $T = \mathbb{N}$, $T \in \mathbb{Q}$.
 - Variables de estado del sistema
 - Son las variables que describen/modelizan el comportamiento del sistema.
 - Son funciones del tiempo y se suelen denotar como $x(t)$.
 - Son internas del sistema.
 - Es el conjunto más pequeño de variables tal que el conocimiento de esas variables en un instante $t = t_0$ conjuntamente con el conocimiento de la entrada para $t > t_0$, determinan completamente el comportamiento del sistema para $t > t_0$.
 - No necesitan ser cantidades medibles u observables físicamente (aunque en la práctica, en la medida de lo posible, es conveniente elegir cantidades que se midan con facilidad).
 - **VECTOR DE ESTADOS**: contiene a todas las variables de estado.

DISCRETIZACIÓN DEL MODELO

Un sistema continuo, lineal de parámetros concentrados se puede escribir como

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

donde $x(t)$ es el vector de estado y A matriz independiente de x .

Una discretización simple se puede obtener aproximando la derivada por el cociente incremental:

$$\frac{x(t+h) - x(t)}{h} \approx Ax(t)$$

Definimos $t_i = i h$, $x_i = x(t_i)$, $i = 0, \dots, N$ entonces para $t = t_i$ se tiene

$$\frac{x_{i+1} - x_i}{h} = Ax_i$$

de donde resulta el sistema en *diferencias finitas*:

$$x_{i+1} = Ax_i h + x_i$$

EJEMPLO: Evolución de la concentración de la droga de un medicamento en el estómago

- Modelo dinámico, simple.
- Se supone que la cantidad de droga que se absorbe por unidad de tiempo es proporcional a la concentración de la misma.
- Primero definimos las variables del sistema.
 - $x(t)$: concentración de la droga en el estómago en el instante t .
 - La variable depende solamente del tiempo $\rightarrow$ Modelo ODE
 - La droga se absorbe de manera proporcional a la cantidad

$$\frac{dx(t)}{dt} = -kx(t)$$

$k > 0$: proporción, $x(t)$ variable de estado.

- $T = [0, +\infty)$ o puede considerarse $T = [0, t_{\max}]$ si se conoce cuando termina el experimento ($t_{\max}$).
- $x(t)$ es la única variable de estado y brinda información sobre la concentración de la droga en el estómago en el instante t .

Modelo ODE 1er orden, continuo, lineal, determinístico, autónomo.

- Podemos resolverlo de manera analítica:

$$x(t) = e^{-kt} C$$

donde $C = x(0)$ valor inicial.

- Supongamos ahora que la droga que se absorbe en el estómago pasa a la sangre y que la cantidad de fármaco en sangre se elimina también con una velocidad proporcional a su concentración.
- Se agrega una nueva variable al sistema:
 - $x_1(t)$: concentración de la droga en el estómago en el instante t .
 - $x_2(t)$: concentración de droga en sangre en el instante t .

El sistema ahora es

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -k_1 x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = k_1 x_1(t) - k_2 x_2(t) \end{cases}$$

$k_1, k_2 > 0$: proporciones, x_1 y x_2 variables de estado.

Modelo ODE de 2do orden, continuo, lineal, determinístico, autónomo.

El sistema se puede representar matricialmente:

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

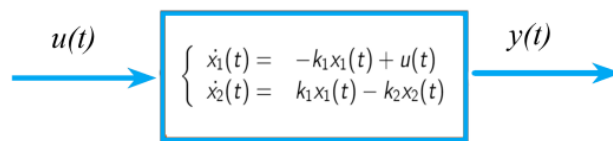
$$\text{donde } x(t) = (x_1(t), x_2(t)) \text{ y } A = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 \\ k_1 & -k_2 \end{pmatrix}.$$

- Si agregamos la medicación suministrada en el tiempo: $u(t)$, es una variable externa que representa la concentración de droga que ingresa al sistema: variable de entrada.
- Si, además, medimos la concentración de droga en sangre (mediante un análisis de sangre, por ejemplo) tendríamos una variable de salida $y(t)$.
- La representación en el espacio de estados del sistema resulta:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -k_1 x_1(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) = k_1 x_1(t) - k_2 x_2(t) \end{cases}, \quad k_1, k_2 > 0$$

$$y(t) = h(x_2(t))$$

donde $h(x_2(t))$ es una función que depende de la concentración de la medicación en sangre. Podría ser $y(t) = x_2(t)$ pero en la realidad esto no ocurre porque no se puede conocer el valor de x_2 en todos los instantes de tiempo, sino que se conocerá en los instantes donde se realiza la medición.



Unicidad	La representación de un sistema en espacio de estados NO es única
Comportamiento cualitativo	No interesan los valores exactos que tomen las variables de estado o la salida, sino ciertas características, tendencias.
Comportamiento cuantitativo	Refleja los valores reales del sistema.
Sistemas diferenciales	El vector de estados es la solución de un Problema de Condiciones Iniciales (P.V.I.).
Sistemas recursivos	El vector de estados es la solución de un Problema de Condiciones Iniciales (P.V.I.) pero de sistemas dados por ecuaciones en recurrencias

ECUACIONES DE ESTADO

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases}$$

$x(t)$: vector de estados (variables internas del sistema)

$f(x(t), u(t))$: función vectorial

$u(t)$: entrada al sistema (o control)

$y(t)$: salida del sistema (u observaciones)

f mide la variación del vector de estado con respecto al tiempo.

ORDEN

- En modelos de estado está dado por la cantidad de variables de estado.
- En ODE Una ecuación diferencial de orden n , es decir con derivadas de hasta orden n inclusive, se puede describir mediante un modelo de estados de orden n mediante la reducción de orden.

Modelos de orden $n = 1$

EJEMPLO: Modelo de crecimiento poblacional

- El cambio en la población es proporcional a la cantidad.
- Una población experimental de moscas se incrementa conforme a la ley de crecimiento exponencial
- Es un modelo cualitativo más que cuantitativo.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = k x(t) + u(t), & t \geq t_0 \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$
$$x(t_0) = x_0$$

donde

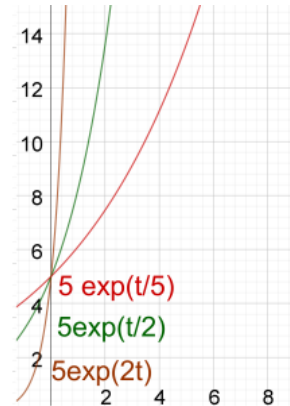
$x(t)$: cantidad de miembros en la población

k : constante de proporcionalidad.

$u(t)$ entrada o control

$y(t)$: salida

x_0 : valor inicial



Soluciones para
 $t_0 = 0, x_0 = 5,$
 $k = 1/5$ (roja),
 $k = 1/2$ (verde),
 $k = 2$ (marrón),

Modelos de orden n

REDUCCION DEL ORDEN: Una EDO de orden n , es decir, con derivada parcial de orden n y, posiblemente, términos con derivadas de orden menor que n , se puede convertir en un modelo de estados del mismo orden (n) mediante el método de reducción del orden.

La idea es obtener un sistema de n ecuaciones de 1er orden.

Vemos el caso de coeficientes constantes:

$$x^{(n)}(t) + a_{n-1}x^{(n-1)}(t) + \dots + a_0x(t) = u(t)$$

Se definen las variables de estado:

$$\begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x}_1 \\ x_3 = \dot{x}_2 \\ \vdots \\ x_n = \dot{x}_{n-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = -a_{n-1}x_n - a_{n-2}x_{n-1} \dots - a_0x_1 + u \end{cases}$$

Matricialmente

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n-1} & -a_{n-2} & -a_3 & \dots & -a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} u(t).$$

Obtenemos un sistema lineal con coeficientes constantes

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

La salida del sistema (y) es lo que se puede observar o medir desde afuera del sistema, depende de cada problema particular y se describe en función de las variables de estado y de la entrada de la siguiente manera

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

REPRESENTACION EN VARIABLES DE ESTADO

- Para la representación en variables de estado hay que reducir el orden (de las derivadas)
- Definir n variables de estado: la variable de la ecuación diferencial y sus $n-1$ derivadas
- Reescribir las ecuaciones diferenciales en términos de la n variables.

SISTEMAS LINEALES DE DIMENSION FINITA

- En general, un sistema lineal de dimensión finita de orden n tiene la forma

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

con

t	tiempo, $t \in T \subset \mathbb{R}$	$A(\cdot) \in CT(T, \mathbb{R}^{n \times n})$
n	variables de estado	$B(\cdot) \in CT(T, \mathbb{R}^{n \times m})$
m	variables de entradas	$C(\cdot) \in CT(T, \mathbb{R}^{p \times n})$
p	variables de salida	$D(\cdot) \in CT(T, \mathbb{R}^{p \times m})$

donde CT significa "continua a trozos".

- Notar que las matrices no son constantes, dependen de t .
- **SISTEMA INVARIANTE:** si las matrices son constantes
- **SISTEMA HOMOGENEO O AUTONOMO:** si $B = D = 0$ (o $u = 0$)

SISTEMAS LINEALES HOMOGENEOS DE DIMENSION FINITA

- De lo anterior, observamos que los modelos en el espacio estado son ecuaciones acopladas de 1er orden en las variables de estado.

En el caso $n = 1$ se tiene una única ecuación

$$\dot{x}(t) = a(t)x(t).$$

y el caso más simple con $a(t) = 1$

$$\dot{x}(t) = x(t),$$

la solución es

$$x(t) = Ce^t$$

TEOREMA DE EXISTENCIA Y UNICIDAD

Existe una solución única al problema de valores iniciales

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) \\ x(t_0) = X_0 \end{cases}$$

Para cada $t_0 \in T$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ existe una única solución del sistema dada por

$$x(t) = \phi(t; t_0) x_0$$

siendo $\phi(\cdot; t_0) : T \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua,

ϕ diferenciable $\forall t \in T$, salvo donde $A(\cdot)$ sea discontinua

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\phi(t; t_0) = A(t)\phi(t; t_0) \\ \phi(t_0; t_0) = I \end{cases} \quad \text{donde } I \text{ es la matriz identidad, } I \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$\phi(t; t_0)$ se denomina **matriz de transición de estados**

MATRIZ DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

– Caso $t_0 = 0$

– La matriz de transición de estados $\phi(t)$ de un sistema diferencial satisface

– Se puede generalizar para $t_0 \neq 0$

– ϕ es un operador, para cada $t \in \mathbb{R}$, $\phi(t, t_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\phi(t, t_0)x = x(t)$

– No hacemos distinción entre la matriz y el operador

– Cada columna de ϕ es solución del P.V.I. dado por: $\begin{cases} \dot{X}(t) = A(t)X(t) \\ X(t_0) = I \end{cases}$

– Cada columna satisface $\phi'(t) = A(t)\phi(t)$.

1. $\phi^{-1}(t)$ existe y $\phi^{-1}(t) = \phi(-t)$

2. $\phi(t)$ satisface

$$\begin{cases} \dot{\phi}(t) = A(t)\phi(t), \\ \phi(0) = I \end{cases}$$

3. $\phi(t_2)\phi(t_1) = \phi(t_1 + t_2)$

SISTEMAS LINEALES INVARIANTES HOMOGÉNEOS DE DIMENSIÓN FINITA

Caso escalar ($n = 1$)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \text{Solución: } x(t) = e^{at}x_0,$$

Recordar que la función exponencial tiene las siguientes propiedades:

$$\begin{cases} 1. (e^t)^{-1} = e^{-t} \\ 2. e^0 = 1 \\ 3. e^{t_2}e^{t_1} = e^{t_1+t_2} \end{cases}$$

Caso vectorial ($n > 1$)

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = AX(t) \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

$$X(t) \in \mathbb{R}^n, t \geq 0, A \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

$$\text{Solución: } X(t) = e^{At}X_0$$

$$\text{se define } e^{At} = I + At + \frac{1}{2}A^2t^2 + \dots + \frac{1}{k!}A^k t^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^k t^k$$

Por lo tanto, en el caso general, la solución ya no es escalar sino matricial.

SOLUCION DE SISTEMAS LINEALES - NO HOMOGENEO (NO AUTONOMO)

- Teorema (caso $t_0 = 0$)
- La solución al sistema lineal:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

está dada por

$$x(t) = \phi(t)x_0 + \int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau,$$

$$y(t) = C(t)\phi(t)x_0 + C(t) \int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau + D(t)u(t)$$

o

$$y(t) = C(t)\phi(t)x_0 + \int_0^t (C(t)\phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau) + D(t)u(t)) d\tau$$

SOLUCION DE SISTEMAS LINEALES INVARIANTES (SLI)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ y(t) = Cx(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

la solución está dada por

$$x(t) = \phi(t)x_0, \text{ donde } \phi(t) = e^{At} = I + At + \frac{1}{2}A^2t^2 + \dots + \frac{1}{k!}A^k t^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^k t^k$$

$$y(t) = C\phi(t)x_0 = C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^k t^k x_0$$

SLI - AUTÓNOMO (HOMOGÉNEO)

Caso $A = D$ matriz diagonal $D = \text{diag}\{d_1, \dots, d_n\}$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Dx(t), \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x}_1(t) = d_1 x_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) = d_n x_n(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

La solución es $x(t) = e^{Dt}x_0 = e^{\text{diag}\{d_1, \dots, d_n\}t}x_0$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{d_1 t} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{d_2 t} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & e^{d_n t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{d_1 t} x_{01} \\ e^{d_2 t} x_{02} \\ \vdots \\ e^{d_n t} x_{0n} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_j(t) = e^{d_j t} x_{0j}, j = 1, \dots, n$$

Caso A diagonalizable

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad A = SAS^{-1}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\dot{x}(t) = SAS^{-1}x(t)$$

$$\Rightarrow S^{-1}\dot{x}(t) = S^{-1}SAS^{-1}x(t) \Rightarrow S^{-1}\dot{x}(t) = \Lambda S^{-1}x(t)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}(S^{-1}x)(t) = \Lambda(S^{-1}x)(t)$$

$$\Rightarrow \dot{\tilde{x}}(t) = \Lambda \tilde{x}(t) \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

obtuvimos un sistema diagonal en $\tilde{x}(t) = S^{-1}x(t) \Rightarrow$

tiene solución única : $\tilde{x}(t) = e^{\Lambda t} \tilde{x}_0, \tilde{x}_0 = S^{-1}x_0$

o $\tilde{x}_j(t) = e^{\lambda_j t} \tilde{x}_{0j}, j = 1, \dots, n, \lambda_j$ los valores propios de A .

Caso A diagonalizable $A = SAS^{-1}$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \text{Queremos obtener la expresión de la solución para } x.$$

$$(1) \begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = A\tilde{x}(t), \\ \tilde{x}(0) = \tilde{x}_0 \end{cases} \iff (2) \begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = \Lambda \tilde{x}(t) \\ \tilde{x}(0) = \tilde{x}_0 \end{cases} \quad \tilde{x} = S^{-1}x$$

y la solución al PVI (2) es:

$$\tilde{x}(t) = e^{\Lambda t} \tilde{x}_0$$

Notar que $\tilde{\phi}(t) = e^{\Lambda t}$ es la matriz de transición de estados.

$$\tilde{x}(t) = e^{\Lambda t} \tilde{x}_0 \implies S^{-1}x(t) = e^{\Lambda t} S^{-1}x_0,$$

$$\implies x(t) = Se^{\Lambda t} S^{-1}x_0, \text{ es la solución a (1)}$$

y la matriz de transición de estados es

$$\phi(t) = Se^{\Lambda t} S^{-1}$$

Entonces la solución es

$$x(t) = \phi(t)x_0 = Se^{\Lambda t} S^{-1}x_0$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \vdots & v_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} S^{-1} \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix}$$

donde $v_1, v_2, \dots, v_n$ son los vectores propios de A

EJEMPLO: SLI de 2do. Orden

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1(t) + 2x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2x_1(t) + x_2(t) \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

$$\text{Matriz del sistema: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Valores propios (autovalores) de A: $\lambda / \det(\lambda I - A) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = 0 \iff \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \iff \lambda = -1, \lambda = 3$$

Vectores propios (autovectores) de A: $v / (\lambda I - A)v = 0$:

$$\lambda = -1: \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff -2x - 2y = 0 \iff y = -x: < (1, -1) >$$

$$\lambda = 3: \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff x - y = 0 \iff y = x: < (1, 1) >$$

Entonces, A es diagonalizable y

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Entonces resulta

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \quad (\text{Matriz de Transición de Estados}).$$

Como vimos anteriormente, $x(t) = e^{At}x_0$, por lo tanto

$$x(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} & 1 \\ -1 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-t} & 1 \\ -1 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

Entonces, resulta

$$x(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

Entonces tenemos que para el sistema

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

$$\text{Matriz del sistema: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Valores y Vectores propios (autovalores y autovectores)

$$\begin{aligned} \lambda_1 = -1 & : v_1 = (1, -1) \\ \lambda_2 = 3 & : v_2 = (1, 1) \end{aligned}$$

$$x(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

En general,

$$x(t) = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} v_j u_j^T x(0)$$

Caso A diagonalizable

Teorema

Dado el sistema lineal invariante $\dot{x}(t) = Ax(t)$ donde $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, si A tiene n autovalores distintos $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ con vectores propios (l.i.) $v_1, \dots, v_n$,

$$S = (v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_n) \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} u_1^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{pmatrix}$$

entonces

$$x(t) = e^{At}x_0 = Se^{\Lambda t}S^{-1}x_0 \quad \text{o} \quad x(t) = \sum_{j=1}^n e^{\lambda_j t} v_j u_j^T x_0$$

Matriz fundamental de soluciones:

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} v_1 & e^{\lambda_2 t} v_2 & \vdots & e^{\lambda_n t} v_n \end{pmatrix}$$

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION

Dado el SLI

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

con A matriz de estados constante, si $u(t), v(t)$ son soluciones del sistema, entonces

$$x(t) = au(t) + bv(t),$$

es solución $\forall a, b, \in \mathbb{R}$. Es decir, las soluciones de un SLI forman un espacio vectorial.

FUNCION DE TRANSFERENCIA

- Consideramos sistemas causales: la salida $y(t)$ en un valor arbitrario de tiempo $t = t_0$ depende solo de la entrada $u(t)$ para $t \leq t_0$, es decir depende solo de los valores presentes y/o pasados de la entrada; no depende de valores futuros.
- La Función de Transferencia es una propiedad intrínseca del sistema, no depende del tipo o de la naturaleza de la entrada.

$$\hat{H}(s) = \frac{\mathcal{L}(y)}{\mathcal{L}(u)} = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)}$$

- En general, para una ODE de orden n se tiene

$$\begin{cases} a_n x^{(n)}(t) + \dots + a_1 x'(t) + a_0 x(t) = b_m u^{(m)}(t) + \dots + b_0 u(t) & m \leq n \\ x(0) = 0 \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\mathcal{L}} \begin{cases} (a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0) \hat{x}(s) = (b_m s^m + \dots + b_0) \hat{u}(s) \\ \hat{y}(s) = \hat{x}(s) \end{cases}$$

$$\hat{H}(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$$\hat{y}(s) = \hat{H}(s) \hat{u}(s) \implies y(t) = \int_0^t H(\tau) u(t - \tau) d\tau = H * u$$

- Respuestas del sistema

- ▶ Respuesta al impulso unidad: $\hat{y}(s) = \hat{H}(s) \implies y(t) = \int_0^t H(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = H(t)$
- ▶ Respuesta al salto: $\hat{y}(s) = \hat{H}(s) \frac{1}{s} \implies y(t) = \int_0^t H(\tau) u(t - \tau) d\tau$

- En general, en un SLI causal de orden n , transformando Laplace se tiene

$$Q(s) \hat{x}(t) = P(s) \hat{u}(t), \quad n = \text{gr}(Q) \geq \text{gr}(P)$$

Supongamos, además, que $\frac{P}{Q}$ es irreducible.

Entonces,

Ceros de $H(s)$: raíces (en $\mathbb{C}$) de $P(s)$: $z_1, \dots, z_k$

Polos de $H(s)$: raíces (en $\mathbb{C}$) de $Q(s)$: $q_1, \dots, q_m$

$$z_i \neq q_j, \quad \forall i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, m$$

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_k)}{a(s - q_1)(s - q_2) \dots (s - q_m)}$$

Se llama **Ganancia de $H(s)$** al cociente $\frac{b}{a}$.

- Sistema lineal invariante, causal, de dimensión finita de orden n en el espacio de estados

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

Transformando Laplace:

$$\begin{cases} s\hat{x}(s) = A\hat{x}(s) + B\hat{u}(s) \\ \hat{y}(s) = C\hat{x}(s) + D\hat{u}(s) \end{cases}$$

$$(sI - A)\hat{x}(s) = B\hat{u}(s) \implies \hat{x}(s) = (sI - A)^{-1}B\hat{u}(s)$$

Para la salida tenemos:

$$\hat{y}(s) = C\hat{x}(s) + D\hat{u}(s)$$

Reemplazando $\hat{x}(s)$ por lo obtenido antes

$$\hat{y}(s) = [C(sI - A)^{-1}B + D]\hat{u}(s)$$

Entonces se tiene que la función de transferencia resulta

$$\hat{H}(s) = [C(sI - A)^{-1}B + D]$$

Recordar que $\exists (sI - A)^{-1}$ si y solo si $\det(sI - A) \neq 0$.

$\det(sI - A)$: polinomio característico de A : los ceros de este polinomio son los autovalores de A y son los polos de la función de transferencia.

ESTABILIDAD

- El análisis de estabilidad se refiere al comportamiento del sistema a pequeños cambios o perturbaciones en las entradas o condiciones iniciales.

Sistema estable

Pequeñas perturbaciones
producen pequeñas
modificaciones

Sistema inestable

Pequeñas perturbaciones
llevan a grandes
modificaciones

REPRESENTACIONES GRAFICAS DE LAS SOLUCIONES

Trayectorias u orbitas

Gráficos de cada variable
de estado en función del
tiempo.

Diagramas de fase

Representaciones graficas
de una variable de estado
en función de otra o de
otras 2

ESTABILIDAD EXTERNA O ENTRADA-SALIDA (E/S) BIBO

- Se refiere al comportamiento dinámico de la salida del sistema con condiciones iniciales nulas cuando hay perturbaciones en las entradas.
- BIBO: Bounded input - Bounded output

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)) \\ y(t) = g(t, x(t), u(t)) \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

- Para cada $M > 0$, $\exists N > 0$ tal que si $\|u\|_{\infty} \leq M \Leftrightarrow \|y\|_{\infty} \leq N$
- En el caso del sistema lineal invariante (SLI) no-homogéneo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

$$y(t) = C \int_0^t \phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau + Du(t)$$

Si A es diagonalizable, $\phi(t-\tau) = S e^{\Lambda(t-\tau)} S$ entonces

$$x(t) = S \int_0^t e^{\Lambda(t-\tau)} S B u(\tau) d\tau \text{ y por lo tanto, resulta}$$

$$y(t) = CS \int_0^t e^{\Lambda(t-\tau)} S u(\tau) d\tau + Du(t)$$

- Por otro lado, transformando Laplace sistemas SLI con condiciones iniciales nulas se obtiene

$$Y(s) = H(s)U(s) = \left(C (sI - A)^{-1} B + D \right) U(s)$$

- Recordar que

$$(sI - A)^{-1} = \frac{Adj(sI - A)^T}{det(sI - A)}$$

$det(sI - A) = 0$ para los autovalores de A , polos de H .

- **PROPIEDAD:** Un sistema SLI es estable E/S si todos los polos de $H(s)$ tienen parte real negativa.
- **CRITERIO DE ROUTH-HURWITZ:** permite decidir si todas las raíces de un polinomio $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0$ tienen parte real negativa sin tener que calcularlas.
 - **Casos 1ro. y 2do. orden ($n = 1$ o $n = 2$):** $Re(s_j) < 0 \Leftrightarrow$ todos los coeficientes del polinomio a_k , $k = 0, \dots, n$ tiene igual signo y son no nulos.
 - **Casos 3er. orden ($n = 3$):** $Re(s_j) < 0 \Leftrightarrow$ todos los a_k , $k = 0, \dots, n$ tiene igual signo, son no nulos y $a_0 a_3 < a_1 a_2$
- **EJEMPLO**

$$\hat{H}(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$s^2 + 1$ Coeficientes: $a_2 = 1, a_1 = 0, a_0 = 1$, si bien $a_2, a_0 > 0$ uno de los coeficientes del polinomio (a_1) es nulo.

Por el criterio R-H resulta $Re(s_i) < 0, i = 1, \dots, n$ y el sistema correspondiente es estable.

ESTABILIDAD INTERNA

- Se refiere al comportamiento dinámico de los estados del sistema autónomo (sin entradas) cuando hay perturbaciones en las condiciones iniciales.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- Un sistema homogéneo es internamente estable si es estable frente a perturbaciones de la condición inicial, es decir, la solución varía poco si las condiciones iniciales varían poco.
- Si $x(t)$ es la solución del PVI de un sistema homogéneo con $x(t_0) = x_0$, decimos que es estable en t_0 si para cada $\epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que si

$$\|x_0 - \tilde{x}_0\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - \tilde{x}(t)\| < \epsilon \quad \forall t \geq t_0$$

donde $\tilde{x}(t)$ es la solución del PVI con $\tilde{x}(t_0) = \tilde{x}_0$

- El estudio de estabilidad interna de un sistema, no puede realizarse a través de representaciones gráficas, éstas servirán como herramientas para comprender mejor el sistema.
- El análisis riguroso debe hacerse aproximando el sistema por uno de tipo SLI y estudiando la estabilidad para el sistema aproximado.
- Para aproximar el sistema por otro SLI aproximado, se introduce la siguiente definición.
- Dado un sistema homogéneo decimos que $x_e = (x_{e1}, \dots, x_{en}) \in \mathbb{R}_n$ es un punto de equilibrio del sistema si $\dot{x}(t) = f(t, x(t)) = 0$.
- EJEMPLO**

Ejemplo: $x'' + \sin(x) = 0$

representación en espacio de estados: $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\sin(x_1) \end{cases}$

P.e.: $f(x_1, x_2) = (0, 0)$

$$f(x_1, x_2) = (x_2, -\sin(x_1)) = (0, 0) \iff x_1 = k\pi, x_2 = 0, k \in \mathbb{Z} : x_e = (k\pi, 0) \quad k \in \mathbb{Z}$$

Alrededor de cada punto de equilibrio, el sistema se puede comportar de manera diferente. Por eso es necesario estudiar cada uno por separado.

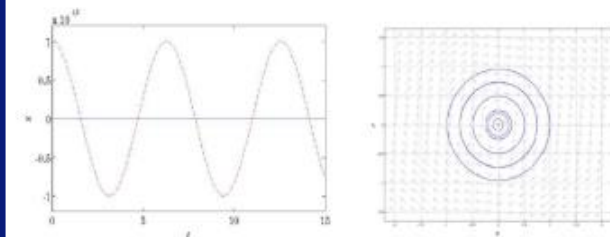
Para visualizar estos comportamientos vamos a hacer algunas simulaciones, inspeccionando los resultados para condiciones iniciales cercanas al punto de equilibrio

Estabilidad marginal

$$x_e = (0, 0), x_0 \approx x(0, 0)$$

Trayectorias y diagrama de fase de las soluciones para $x_0 \approx (0, 0)$

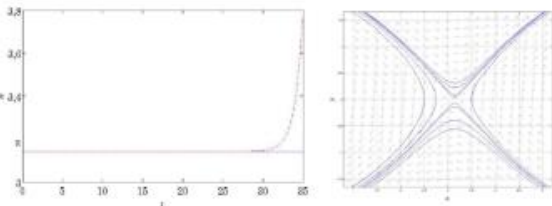
Se puede observar que las trayectorias son oscilantes y en el plano de fase se observan circunferencias centradas en el punto de equilibrio.



Sistema inestable

$$x_e = (\pi, 0), x_0(\pi, 0)$$

Trayectorias y diagrama de fase de las soluciones para $x_0 \approx (\pi, 0)$
Las trayectorias se alejan del valor de equilibrio después de un tiempo, en el plano de fase se observa que las soluciones se acercan al punto de equilibrio y cuando están cerca se alejan nuevamente.

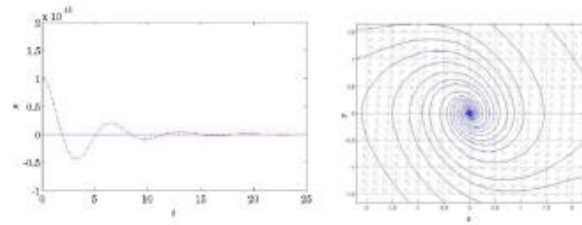


Estabilidad asintótica

$$x_e = (0, 0), x_0 \approx x(0, 0)$$

Trayectorias y diagrama de fase de las soluciones para $x_0 \approx (0, 0)$

Se puede observar que las soluciones se acercan al punto de equilibrio tanto en el gráfico de las trayectorias como en el diagrama de fase.



- **DEFINICION:** Si $x(t)$ es la solución del PVI de un sistema homogéneo con $x(t_0) = x_0$, decimos que es asintóticamente estable en t_0 si es estable y $\exists \gamma > 0$ tal que si

$$\|x_0 - \tilde{x}_0\| < \gamma \implies \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - \tilde{x}(t)\| = 0$$

donde $\tilde{x}(t)$ es la solución del PVI con $\tilde{x}(t_0) = \tilde{x}_0$

CONDICIONES DE ESTABILIDAD PARA SISTEMAS SLI

S.L.I.	Sistemas continuos (analógicos)	Sistemas discretos (digitales)
Espacio de estados	$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$ $Re(\lambda_i) < 0 \quad \forall \lambda_i$	$\begin{cases} x_{i+1} = Ax_i + Bu_i \\ y_i = Cx_i + Du_i \end{cases}$ $Re(\lambda_i) < 1 \quad \forall \lambda_i$
Función de Transferencia	$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$ $Re(s_i) < 0, \quad \forall s_i$	$H(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ $ z_i < 1, \quad \forall z_i$
Representación gráfica de los autovalores/polos		

METODO INDIRECTO DE LAPUNOV

- Dado el sistema homogéneo $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$, con $f \in C^1$ y sean $x_e \in \text{dom}(f)$ un punto de equilibrio del sistema, es decir, $f(t, x_e) = 0$, y A la matriz jacobiana,

$$A = Df(x_e) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_e), \quad i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, n.$$

- Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ son los autovalores de A , entonces el sistema es
- Asintóticamente estable alrededor de x_e si $Re(\lambda_j) < 0, \forall j = 1, \dots, n$
- Inestable alrededor de x_e si $Re(\lambda_j) > 0$ para algún $j = 1, \dots, n$
- El sistema linealizado alrededor de x_e resulta: $\dot{x}(t) = Ax(t)$

Dado el sistema no-homogéneo

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \quad t \geq t_0$$

$$\begin{aligned} f &: D_1 \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n, & f &\in C^1, \\ g &: D_2 \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p, & g &\in C^1, \end{aligned}$$

donde $(x_e, u_e) \in \text{dom}(f) = D_1 \times U$ es un punto de equilibrio del sistema, es decir, $f(x_e, u_e) = 0$, usando el desarrollo de Taylor alrededor de (x_e, u_e) se tiene

$$\begin{aligned} f(x, u) &= f(x_e, u_e) + \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_e, u_e)(x - x_e) + \frac{\partial f_i}{\partial u_k}(x_e, u_e)(u - u_e) + R_f \\ f(x, u) &= 0 + A(x - x_e) + B(u - u_e) + R_f \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x, u) &= g(x_e, u_e) + \frac{\partial g_l}{\partial x_j}(x_e, u_e)(x - x_e) + \frac{\partial g_l}{\partial u_k}(x_e, u_e)(u - u_e) + R_g \\ g(x, u) &= C(x - x_e) + D(u - u_e) + g(x_e, u_e) + R_g \end{aligned}$$

donde $i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, n, k = 1, \dots, m, l = 1, \dots, p$

$$\begin{aligned} A &= \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_e, u_e) \in \mathbb{R}^{n \times n}, & B &= \frac{\partial f_i}{\partial u_k}(x_e, u_e) \in \mathbb{R}^{n \times m}, \\ C &= \frac{\partial g_l}{\partial x_j}(x_e, u_e) \in \mathbb{R}^{p \times n}, & D &= \frac{\partial g_l}{\partial u_k}(x_e, u_e) \in \mathbb{R}^{p \times m}. \end{aligned}$$

Si se cumplen:

- $f: D_1 \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$
- $f \in C^1$
- (x_e, u_e) tal que $f(x_e, u_e) = 0$
- $g: D_2 \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$
- $g \in C^1$

El sistema no-homogéneo dado por:
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \quad t \geq t_0$$

se puede aproximar alrededor de (x_e, u_e) por el sistema lineal:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(x(t) - x_e) + B(u - u_e) \\ y(t) = C(x(t) - x_e) + D(u - u_e) + g(x_e, u_e) \end{cases}$$

o

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) - (Ax_e + Bu_e) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) + g(x_e, u_e) - (Cx_e + Du_e) \end{cases}$$

donde A, B, C y D son las matrices definidas previamente.

EJEMPLO

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \frac{1}{x(t)} + u(t) \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

Buscamos los puntos de equilibrio:

$$f(x(t), u(t)) = \frac{1}{x(t)} + u(t) = 0 \iff x(t) = -\frac{1}{u(t)} \iff (x_e, u_e) = \left(-\frac{1}{u(t)}, u(t)\right)$$

Para $u = 1$, resulta $(x_e, u_e) = (-1, 1)$ punto de equilibrio y resultan

$$\begin{aligned} A &= \frac{\partial f}{\partial x}(-1, 1) = \frac{-1}{x^2}|_{x=-1} = -1 & B &= \frac{\partial f}{\partial u}(-1, 1) = 1, \\ C &= \frac{\partial g}{\partial x}(-1, 1) = 1, & D &= \frac{\partial g}{\partial u}(-1, 1) = 0, & g(-1, 1) &= -1 \end{aligned}$$

El sistema linealizado alrededor de $(-1, 1)$ resulta

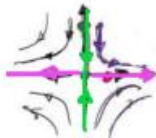
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -(x(t) + 1) + 1(u(t) - 1) \\ y(t) = (x(t) + 1) - 1 \end{cases}$$

o, equivalentemente,

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + u(t) - 2 \\ y(t) = x(t) \end{cases} \quad (g(t)=x(t) \text{ ya era lineal!!})$$

CLASIFICACION DE PUNTOS DE EQUILIBRIO

Sistemas de 2do orden - Autovalores Reales

$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$	$\lambda > 0, \mu > 0$ Nodos Fuente Inestable	$\lambda < 0, \mu < 0$ Nodos Sumidero Asintóticamente Estable	$\lambda, \mu < 0$ Punto Silla
$\lambda = \mu$			
$\lambda \neq \mu$			

Sistemas de 2do orden - Autovalores Complejos Conjugados

$\text{Re}(\lambda) = \text{Re}(\mu) > 0$ Foco Inestable	$\text{Re}(\lambda) = \text{Re}(\mu) < 0$ Foco Estable	$\text{Re}(\lambda) = \text{Re}(\mu) = 0$ Centro - Marginalmente estable
		

DESCOMPOSICION DE LAS SOLUCIONES DE UN SII EN COMPONENTES ESTABLES E INESTABLES

- Si A es diagonalizable, sus autovectores forman una base de $\mathbb{R}^n$: $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, por lo tanto, cualquier $x_0 \in \mathbb{R}^n$ se escribe de manera única como combinación lineal de los autovectores

$$x_0 = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \text{ o, equivalentemente } x_0 = S \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Entonces

$$x(t) = \Phi(t)x_0 = Se^{At}S^{-1}x_0 \iff$$

$$x(t) = Se^{At}S^{-1}S \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \Psi(t)S^{-1}S \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \Psi(t) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

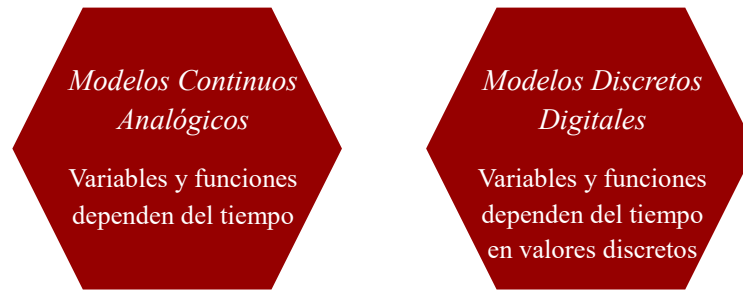
$$x(t) = a_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + \dots + a_n e^{\lambda_n t} v_n = \sum_{j=1}^n a_j e^{\lambda_j t} v_j$$

- Se puede ver entonces, que el comportamiento de los estados $x(t)$ depende de la descomposición del estado inicial en sus componentes estables e inestables: Al descomponer x_0 en función de los autovectores (estables e inestables), como

$$x_0 = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$
- La solución adopta la misma combinación (los mismos coeficientes $a_1, \dots, a_n$) en función de los vectores $e^{\lambda_j t} v_j$ (columnas de la matriz fundamental $\Psi(t)$):

$$x(t) = a_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + \dots + a_n e^{\lambda_n t} v_n = \sum_{j=1}^n a_j e^{\lambda_j t} v_j$$

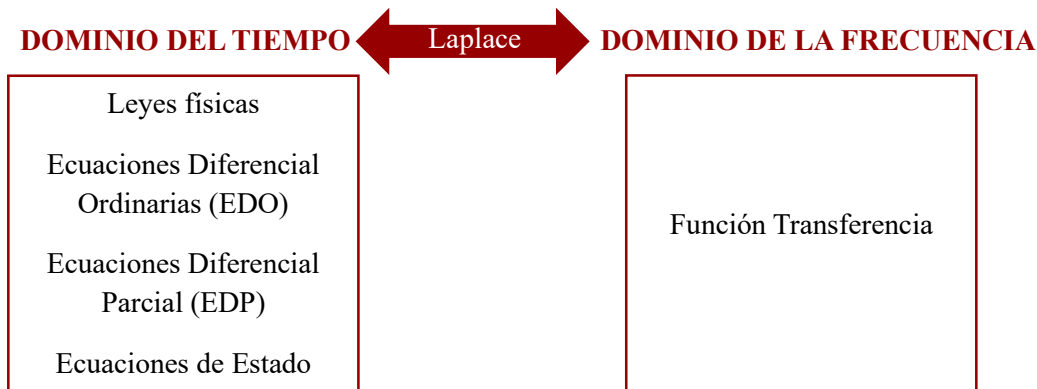
SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES EN EL TIEMPO (LTI)



Para señales cambiantes en el tiempo nos conviene trabajar en el dominio de la frecuencia. Si la entrada y salida tienen transformada de Laplace definimos la Función Transferencia como:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s)$$

donde la variable compleja S está definida como: $s = j\omega = j2\pi f$



Si buscamos una señal de entrada tal que su transformada de Laplace sea la unidad, es el caso de la función delta Dirac o función impulso

$$x(t) = \delta(t) \quad X(s) = 1$$

$$L\{\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \quad Y(s) = H(s)$$



Donde la anti transformada de la función transferencia se denomina respuesta al impulso:

$$y(t) = h(t)$$

TEOREMA DEL VALOR INICIAL

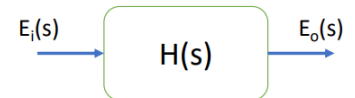
$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} (s \cdot F(s))$$

TEOREMA DEL VALOR FINAL

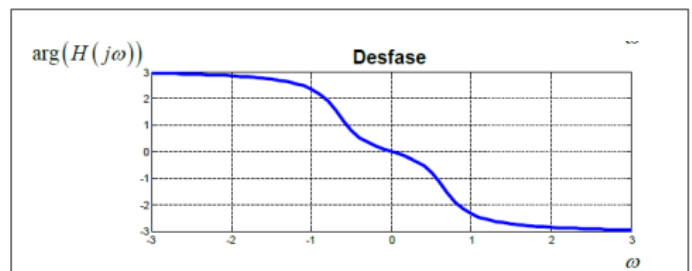
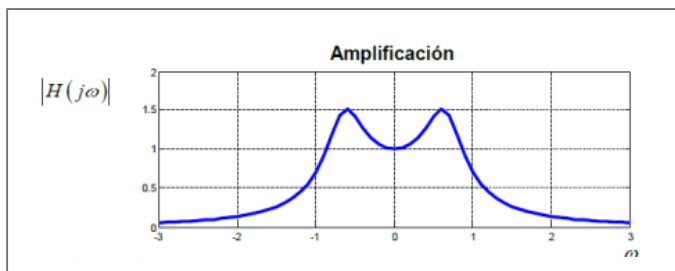
$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} (s \cdot F(s))$$

ANÁLISIS ESPECTRAL

- Un sistema es excitado por una energía a la entrada y su respuesta es la energía de salida



ESPECTRO DE POTENCIA: $|H(j\omega)|_{dB} = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}} = 10 \log \frac{I_{out}^2 \cdot R}{I_{in}^2 \cdot R} = 20 \log \frac{I_{out}}{I_{in}}$



Métodos para estimar la respuesta espectral

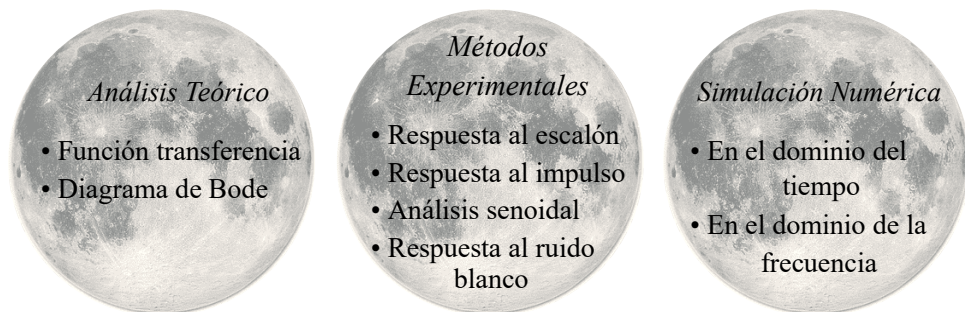


DIAGRAMA DE BODE

Como la función transferencia es compleja, tenemos que representar tanto su magnitud como su fase en función de la frecuencia. Pero su magnitud por lo general es expresada en decibeles, por definición la relación logarítmica de la potencia de salida respecto de la potencia de entrada.

$$H(s) = \hat{K} \frac{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}{s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}$$

Podemos escribir esta función como producto de sus polos y ceros

$$H(s) = K \frac{\left(1 + \frac{s}{z_1}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{z_2}\right) \dots \left(1 + \frac{s}{z_n}\right)}{\left(1 + \frac{s}{p_1}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{p_2}\right) \dots \left(1 + \frac{s}{p_n}\right)}$$

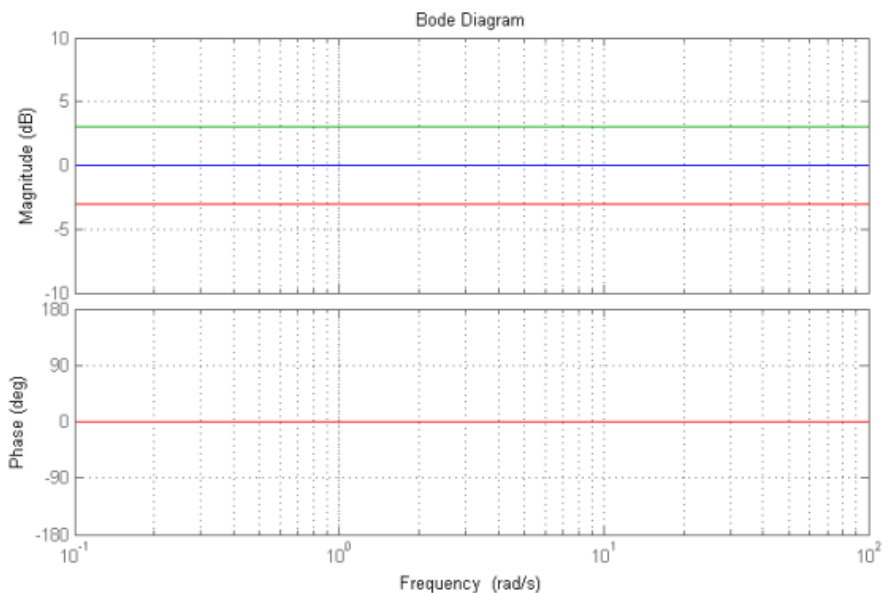
Tanto para el caso de la corriente como el de la tensión debemos usar 20 por estar al cuadrado y solo usamos 10 cuando es una relación de potencias. Remplazando por la función transferencia nos queda.

$$|H(j\omega)|_{dB} = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}} = 10 \log \frac{I_{out}^2 \cdot R}{I_{in}^2 \cdot R} = 20 \log \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

$$|H(j\omega)|_{dB} = 20 \log K + \sum_{i=1}^n 20 \log \left| 1 + \frac{j\omega}{z_i} \right| - \sum_{k=1}^m 20 \log \left| 1 + \frac{j\omega}{p_k} \right|$$

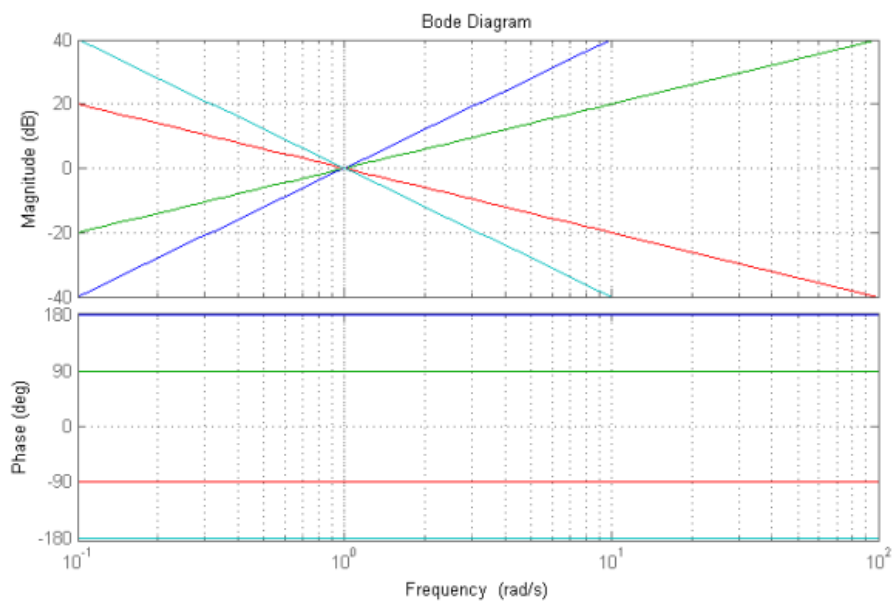
Caso 1: $H(s) = K \rightarrow$ constante

K	dB
$\sqrt{2}$	+3 dB
1	0 dB
$1/\sqrt{2}$	- 3 dB



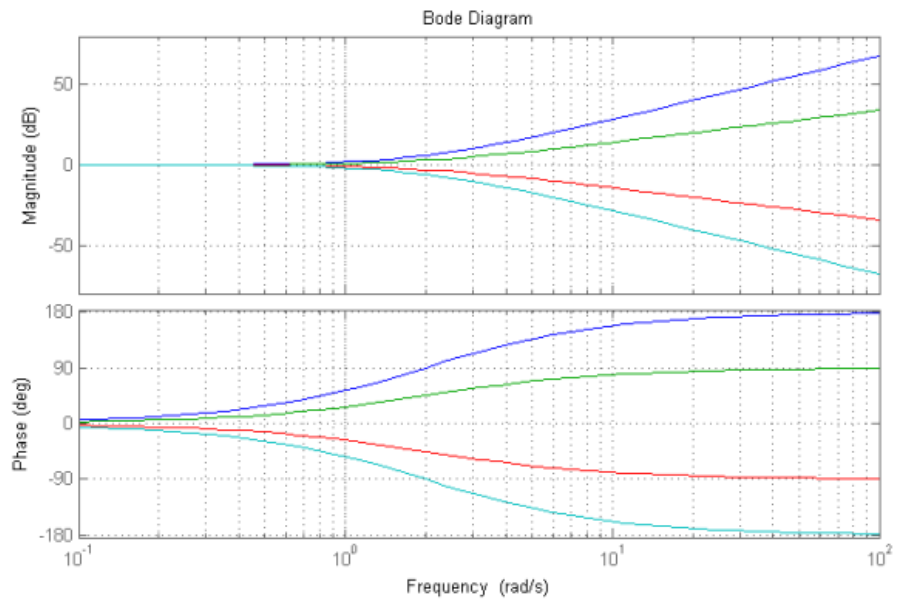
Caso 2: polos y ceros en el origen $H(s) = j\omega^{\pm n}$

40 dB/dec	s^2
20 dB/dec	s^1
-20 dB/dec	s^{-1}
-40 dB/dec	s^{-2}



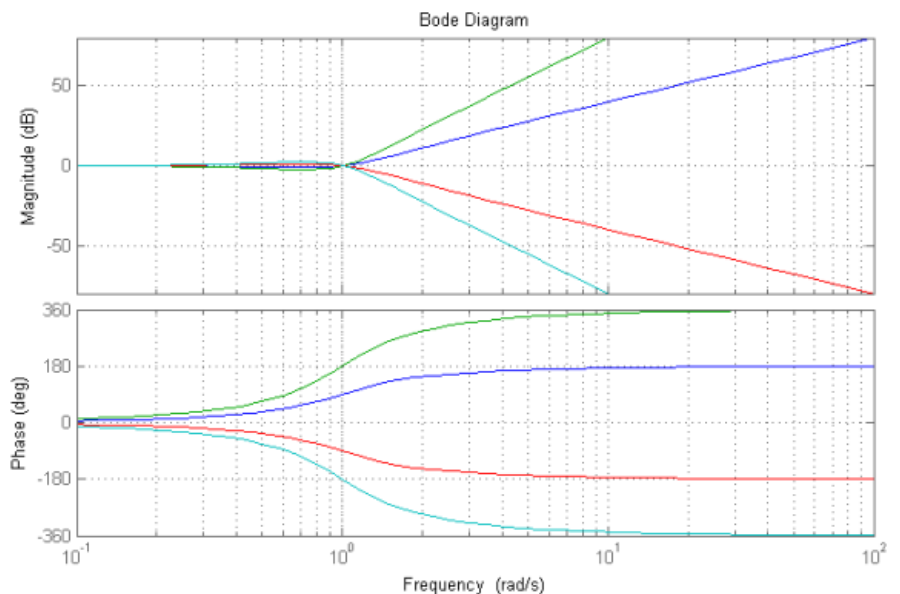
Caso 3: polos y ceros reales $H(s) = (1 + \frac{j\omega}{\omega_i})^{\pm n}$ con $\omega_i=2$

$(1 + j 0.5 \omega)^2$
$(1 + j 0.5 \omega)^1$
$(1 + j 0.5 \omega)^{-1}$
$(1 + j 0.5 \omega)^{-2}$



Caso 4: polos y ceros complejos conjugados simples y dobles $H(s) = (s^2 + 2\epsilon\omega_n s + \omega_n^2)^{\pm n}$ con $\omega_n=1$

$(s^2 + s + 1)^2$
$(s^2 + s + 1)^1$
$(s^2 + s + 1)^{-1}$
$(s^2 + s + 1)^{-2}$



RESPUESTA EN FRECUENCIA

- Al analizar la respuesta en frecuencia, los parámetros a considerar son:

Magnitud

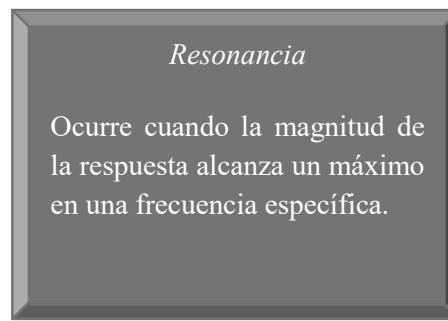
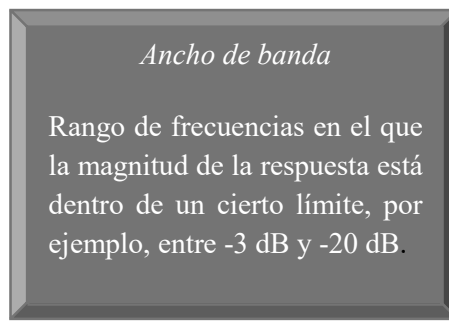
Representa la amplificación o atenuación de la señal de salida en comparación con la entrada para una determinada frecuencia. Se expresa en dB.

Fase

Indica el desplazamiento en el tiempo entre la señal de entrada y la de salida. Se expresa en grados o radianes.

Frecuencia de corte

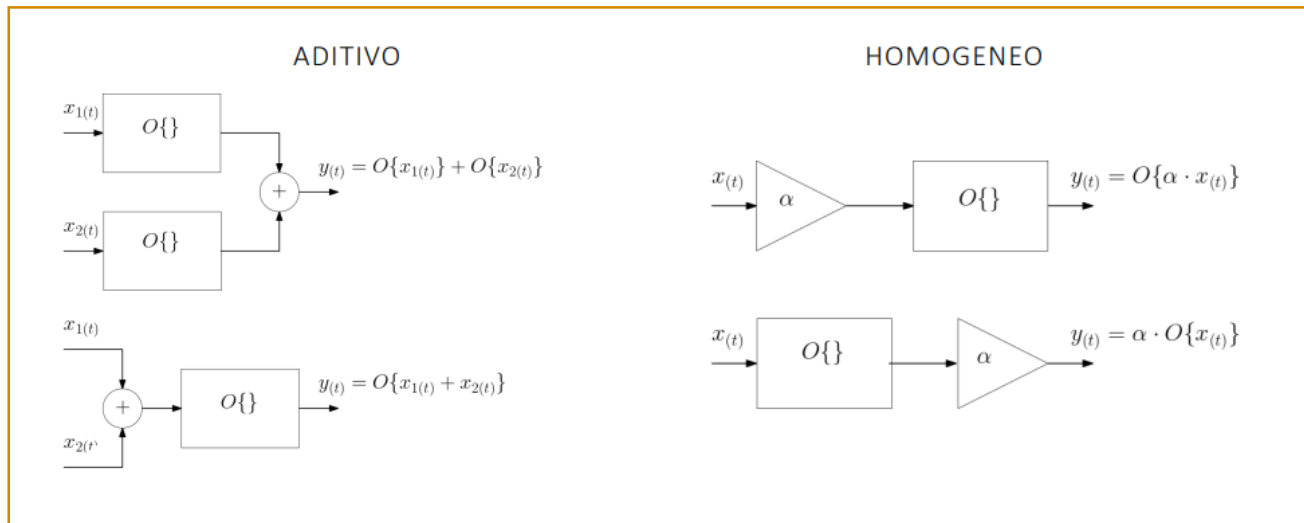
Frecuencia a la cual la magnitud de la respuesta se reduce a -3 dB (aproximadamente la mitad de su valor máximo).



- La respuesta en frecuencia de un sistema dinámico, describe cómo el sistema responde a una entrada sinusoidal de diferentes frecuencias.
- Es una herramienta fundamental en el análisis y diseño de sistemas, para el control, procesamiento de señales y muchos otros campos de la ingeniería.

MODELOS COMO DIAGRAMAS EN BLOQUES

Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo (LTI) Los sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) deben cumplir dos propiedades en forma simultánea, que sean aditivos y homogéneos. Esto permitirá resolver esquemas complejos aplicando en principio de superposición.

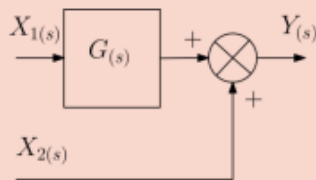
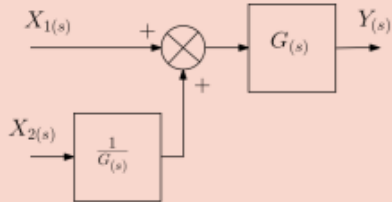
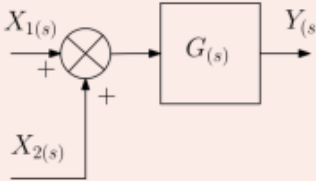
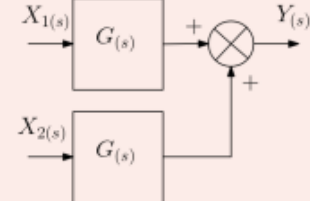
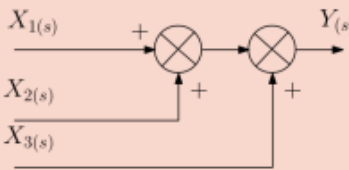
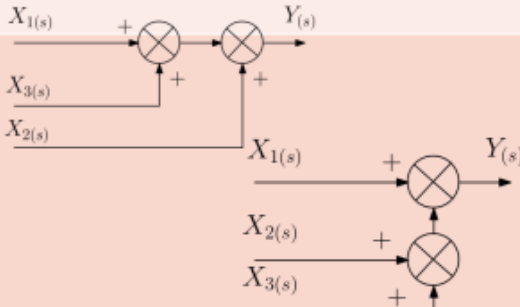
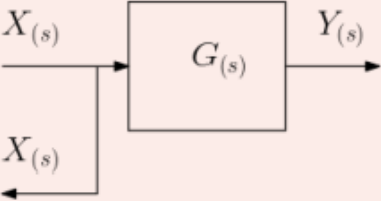
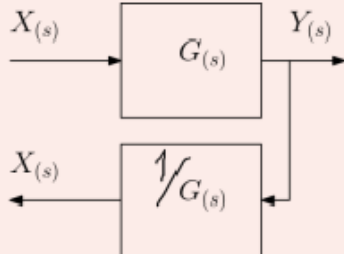
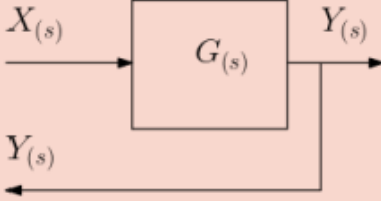
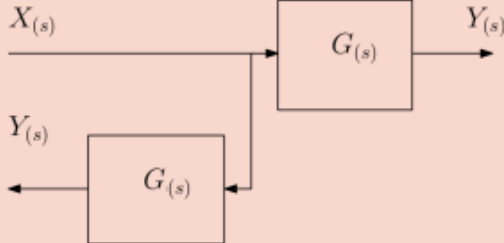


TRANSFORMACIÓN POR DIAGRAMA EN BLOQUE EQUIVALENTE

Combinación

	Diagrama original	Diagrama equivalente
Combinación de bloques en serie		
Combinación de bloques por adición (paralelo)		

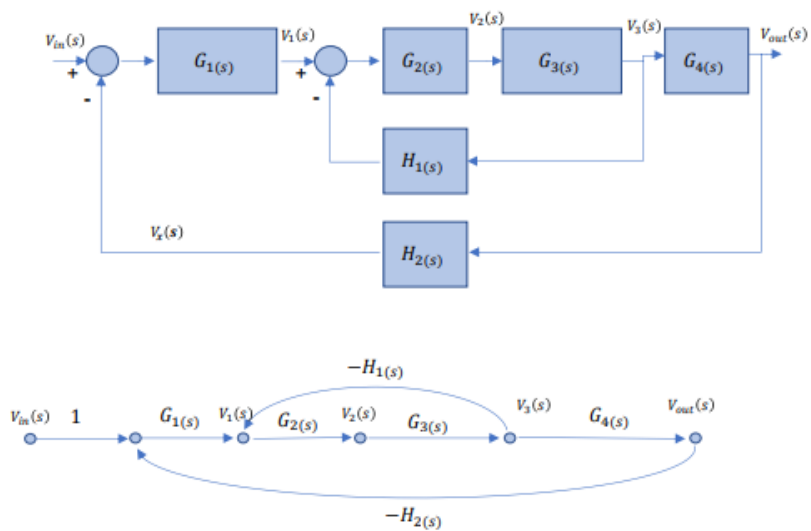
Movimiento

Transformación	Diagrama original	Diagrama equivalente
Movimiento punto suma antes del bloque		
Movimiento punto suma después del bloque		
Reacomodamiento punto suma		
Movimiento del nodo de bifurcación después del bloque		
Movimiento del nodo de bifurcación antes del bloque		

Simplificación

Transformación	Diagrama original	Diagrama equivalente
Simplificación de lazo de realimentación		
Simplificación a lazo unitario de realimentación		
Simplificación a lazo unitario paralelo o de adición		

DIAGRAMA DE BLOQUE & DIAGRAMA DE FLUJO



FORMULA DE MASON

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k + \dots + (-1)^m \sum L_i \dots + \dots$$

- Δ : Determinante
- n : Número de trayectorias directos
- G_k : Ganancia en la trayectoria k -ésima es igual al producto de las ganancias de las ramas que componen la trayectoria.
- L_i : Ganancia de todos los lazos simples.
- $L_i L_{ij}$: Producto de las ganancias de lazos disjuntos tomados de dos en dos
- Δ_k : Es el cofactor de G_k , es decir, el determinante del sub-gráfico que queda cuando se quita la trayectoria

$$G(S) = \frac{Y(S)}{X(S)} = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n G_k * \Delta_k$$

$$G(S) = \frac{G_1 * \Delta_1 + G_2 * \Delta_2 + G_3 * \Delta_3 + \dots + G_n * \Delta_n}{\Delta}$$

ANALOGÍA DE LOS SISTEMAS FÍSICOS

Sistemas eléctricos	Sistemas mecánicos	Sistemas mecánicos (rota)	Sistemas hidráulicos	Sistemas térmicos
$i(t)$ [Amper] $v(t)$ [Volt]	$F(t)$ [Newton] $v(t)$ [m/s]	$T(t)$ par [Nm] $\Omega(t)$ [rad/s]	$Q(t)$ caudal [m ³ /s] $h(t)$ nivel [m]	$Q(t)$ [W] ΔT dif temp [K]
$i = \frac{v}{R}$	$F = B \cdot v$	$T = B \cdot \omega$	$Q = \frac{h}{R}$	$Q = \frac{\Delta T}{R}$
$i = \frac{1}{L} \int v \cdot dt$	$F = k \int v \cdot dt$	$T = k \int \omega \cdot dt$	$Q = I \int h \cdot dt$	
$i = C \frac{dv}{dt}$	$F = m \frac{dv}{dt}$	$T = J \frac{d\omega}{dt}$	$Q = A \frac{dh}{dt}$	$Q = C \frac{d\Delta T}{dt}$

SISTEMAS NO LINEALES (SNL)

- No cumplen con el principio de superposición
- La respuesta es dependiente de la magnitud y forma de la señal de entrada
- Puede ser estable en una región e inestable en otra
- Típicamente se analiza en la proximidad a la condición de equilibrio
- Puede tener varios estados de equilibrio
- Gran dependencia de las condiciones iniciales
- No existe un método general de análisis
- Tiempo de escape finito, una variable de estado puede ser infinita en un tiempo finito.
- Múltiples puntos de operación que dependen de las condiciones iniciales.
- Ciclo límite, puede oscilar a una frecuencia y amplitud constante independiente del estado inicial.
- Múltiples modos de comportamiento, armónico, subarmónico u oscilaciones cuasi periódicas.

TIPOS DE NO LINEALIDADES

Inherentes al sistema

Intencionados, por razones de seguridad, fiabilidad, economía, desempeño

DIAGRAMAS DE FASE

Dado un sistema:

$$\begin{cases} x' = -x & x(0)=x_0 \\ y' = -ky, & y(0)=y_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = x_0 e^{-t} \\ y(t) = y_0 e^{-kt}. \end{cases}$$

PUNTOS CRÍTICOS Y DIAGRAMA DE FASE

El punto crítico se llama nodo

$$\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy, \end{cases}$$

$$x(t_0) = x_0, y(t_0) = y_0, \text{ y } ad - bc \neq 0$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{valores propios } \lambda_1, \lambda_2$$

Casos principales

- λ_1, λ_2 reales distintos, pero de igual signo.
- λ_1, λ_2 reales distintos y de distinto signo.
- λ_1, λ_2 complejos y conjugados, con parte real.

Casos de frontera

- λ_1, λ_2 reales e iguales
- λ_1, λ_2 imaginarios puros (conjugados)
- Un solo valor propio λ .